

Trabalho 1 – A1

Disciplina:	Probabilidade e Estatística				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Roberto Luís Carvalho</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	25/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	4,0		Nota:		

Questão 1. Os dados a seguir representam o teor de ferro em um alimento encontrados por um analista num experimento:

0,21	2,71	2,12	2,81	3,30	0,15	0,54	3,12	0,80	1,76
1,14	0,16	0,31	0,91	0,18	0,04	1,16	2,16	1,48	0,63

- a) Calcule a média, a moda, a mediana, variância e coeficiente de variação a partir da tabela de dados.

Questão 2. Os seguintes dados são as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de tratamento de esgoto:

43	47	51	48	52	50	46	49
45	58	46	51	44	49	46	51
49	44	50	48	50	49	50	

- a) Construa o Ramos-e-folhas para as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de esgoto;
- b) Encontre a mediana, primeiro e o terceiro quartil;
- c) Construa o boxplot.

Questão 3. Um grupo de estudantes de engenharia foi submetido a um teste de Estatística resultando em:

Nota	n_i
0 - 2	14
2 - 4	28
4 - 6	27
6 - 8	11
8 - 10	4

- a) Construa um histograma para a variável nota dos estudantes.
- b) Encontre a média (aritmética) e a variância da nota dos estudantes.
- c) Com base no histograma faça uma análise sobre a assimetria da distribuição. Encontre a mediana.

Questão 4. A tragédia que ocorreu com o ônibus espacial Challenger e seus astronautas, em 1986, levou a diversos estudos para investigar os motivos da falha da missão. A atenção rapidamente se voltou ao comportamento dos anéis de vedação do motor do foguete. A seguir estão os dados resultantes de observações de x = temperatura do anel de vedação ($^{\circ}\text{F}$) de cada teste de acionamento ou lançamento real do motor do foguete:

84	49	61	40	83	67
45	66	70	69	80	59
68	60	67	72	73	70
57	63	70	78	52	67
53	67	75	61	70	81

- a) Encontre o coeficiente de variação e discuta sobre a precisão dos dados.
- b) Construa o histograma.
- c) Construa o box-plot e avalie possíveis valores extremos.

Questão 5. Responda os questionamentos:

- a) Existe algum inconveniente na utilização da variância para indicar a dispersão de uma amostra?
- b) A indicação da amostra é mais dispersa em relação a outra com base em desvio-padrão é correta?
- c) A média é sempre a medida de posição mais indicada para descrever uma amostra? Justifique.

Questão 1. Os dados a seguir representam o teor de ferro em um alimento encontrados por um analista num experimento:

0,21	2,71	2,12	2,81	3,30	0,15	0,54	3,12	0,80	1,76
1,14	0,16	0,31	0,91	0,18	0,04	1,16	2,16	1,48	0,63

- a) Calcule a média, a moda, a mediana, variância e coeficiente de variação a partir da tabela de dados.

Solução:

Resolução:

- **Média** ($\bar{x}$): soma dos valores dividida pelo número de observações ($n = 20$):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{20} x_i}{20} = \frac{24,4}{20} = 1,22$$

Cálculo detalhado: somando todos os valores da tabela, obtemos aproximadamente 24,4. Dividindo por 20, temos a média.

- **Moda:** observando os dados, nenhum valor se repete exatamente, portanto, não há moda (amodal).
- **Mediana:** ordenando os dados do menor para o maior, a mediana é a média do 10º e 11º valores:

$$\text{Mediana} = \frac{x_{10} + x_{11}}{2} = \frac{0,91 + 1,14}{2} = 1,025$$

- **Variância** (s^2):

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Calculando cada diferença ao quadrado e somando, obtemos aproximadamente 23,8. Dividindo por 19 ($n-1$), temos:

$$s^2 \approx \frac{23,8}{19} = 1,25$$

- **Desvio padrão** (s):

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1,25} \approx 1,12$$

- **Coeficiente de variação** (CV):

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{1,12}{1,22} \times 100\% \approx 91,8\%$$

Interpretação: alto CV indica alta dispersão relativa dos dados.

Média $\approx 1,22$; Moda: nenhuma; Mediana $\approx 1,025$; Variância $\approx 1,25$; CV $\approx 91,8\%$

Questão 2. Os seguintes dados são as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de tratamento de esgoto:

43	47	51	48	52	50	46	49
45	58	46	51	44	49	46	51
49	44	50	48	50	49	50	

- Construa o Ramos-e-folhas para as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de esgoto;
- Encontre a mediana, primeiro e o terceiro quartil;
- Construa o boxplot.

Solução:

Resolução:

- Ramos-e-folhas:** agrupando os valores por dezenas (ramos) e unidades (folhas):

4		3	4	4	4	5	6	6	6	7	9	9	9
5		0	0	0	0	1	1	1	2	8			

- Mediana:** com 23 valores, posição da mediana é $\frac{23+1}{2} = 12$ -ésimo valor ordenado.

Ordenando, o 12º valor é 49, logo:

Mediana = 49

- Primeiro quartil (Q1):** posição $\frac{23+1}{4} = 6$, valor aproximado 46.
- Terceiro quartil (Q3):** posição $3 \times \frac{23+1}{4} = 18$, valor aproximado 50.
- Boxplot:** mínimo = 43, Q1 = 46, mediana = 49, Q3 = 50, máximo = 58.
- Outlier:** valor 58 pode ser considerado outlier dependendo do critério (ex: 1,5 vezes o intervalo interquartil).

Mediana = 49; Q1 = 46; Q3 = 50; Boxplot com mínimo 43, máximo 58 e possível outlier em 58.

Questão 3. Um grupo de estudantes de engenharia foi submetido a um teste de Estatística resultando em:

Nota	n_i
0 - 2	14
2 - 4	28
4 - 6	27
6 - 8	11
8 - 10	4

- Construa um histograma para a variável nota dos estudantes.

- b) Encontre a média (aritmética) e a variância da nota dos estudantes.
- c) Com base no histograma faça uma análise sobre a assimetria da distribuição. Encontre a mediana.

Solução:

Resolução:

- **Histograma:** barras com alturas proporcionais às frequências n_i para cada intervalo.
- **Média:** usando pontos médios dos intervalos:

$$\bar{x} = \frac{14 \times 1 + 28 \times 3 + 27 \times 5 + 11 \times 7 + 4 \times 9}{14 + 28 + 27 + 11 + 4} = \frac{14 + 84 + 135 + 77 + 36}{84} = \frac{346}{84} \approx 4,12$$

- **Variância:** calculada pela fórmula:

$$s^2 = \frac{\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

onde x_i são os pontos médios. Calculando cada termo e somando, obtemos aproximadamente $s^2 \approx 4,21$.

- **Mediana:** posição $n/2 = 42$.

Somando as frequências acumuladas:

$$14 \quad (0-2), \quad 42 \quad (2-4)$$

A mediana está no intervalo 2–4.

Interpolando dentro do intervalo:

$$\text{Mediana} \approx 2 + \frac{42 - 14}{28} \times 2 = 2 + \frac{28}{28} \times 2 = 4$$

- **Assimetria:** média (4,12) > mediana (4) indica leve assimetria positiva (distribuição ligeiramente inclinada para a direita).

Média $\approx 4,12$; Variância $\approx 4,21$; Mediana ≈ 4 ; Distribuição levemente assimétrica à direita.

Questão 4. A tragédia que ocorreu com o ônibus espacial Challenger e seus astronautas, em 1986, levou a diversos estudos para investigar os motivos da falha da missão. A atenção rapidamente se voltou ao comportamento dos anéis de vedação do motor do foguete. A seguir estão os dados resultantes de observações de x = temperatura do anel de vedação ($^{\circ}F$) de cada teste de acionamento ou lançamento real do motor do foguete:

84	49	61	40	83	67
45	66	70	69	80	59
68	60	67	72	73	70
57	63	70	78	52	67
53	67	75	61	70	81

- Encontre o coeficiente de variação e discuta sobre a precisão dos dados.
- Construa o histograma.
- Construa o box-plot e avalie possíveis valores extremos.

Solução:

Resolução:

- Média ($\bar{x}$):**

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1967}{30} \approx 65,57$$

- Desvio padrão (s):**

Calculando a variância:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 \approx 156,3$$

$$s = \sqrt{156,3} \approx 12,5$$

- Coeficiente de variação (CV):**

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{12,5}{65,57} \times 100\% \approx 19,1\%$$

Interpretação: CV baixo indica boa precisão dos dados.

- Histograma:** concentrações entre 50 e 75°F, com alguns valores mais altos.
- Box-plot:**
 - Mínimo: 40
 - Primeiro quartil (Q1): aproximadamente 57
 - Mediana: aproximadamente 67
 - Terceiro quartil (Q3): aproximadamente 70
 - Máximo: 84
- Outliers:** valores 40 e 84 podem ser considerados extremos dependendo do critério adotado (ex: 1,5 vezes o intervalo interquartil).

CV $\approx 19,1\%$, indicando boa precisão; Box-plot mostra possível outlier em 40 e 84.

Questão 5. Responda os questionamentos:

- a) Existe algum inconveniente na utilização da variância para indicar a dispersão de uma amostra?
- b) A indicação da amostra é mais dispersa em relação a outra com base em desvio-padrão é correta?
- c) A média é sempre a medida de posição mais indicada para descrever uma amostra? Justifique.

Solução:

Resolução:

- a) A variância é expressa em unidades ao quadrado, o que dificulta a interpretação direta da dispersão. Além disso, é sensível a valores extremos (outliers), o que pode distorcer a medida.
- b) A comparação da dispersão entre amostras usando desvio padrão é válida desde que as unidades sejam as mesmas e as distribuições sejam comparáveis. Caso contrário, pode levar a conclusões erradas.
- c) A média não é sempre a melhor medida; em distribuições assimétricas ou com outliers, a mediana pode ser mais representativa da tendência central da amostra.

a) Variância em unidades quadradas e sensível a outliers; b) Correto se condições forem adequadas; c) Não, depende da distribuição.